Lösungen · Quadratische Funktionen

1. **nein** — $p(-5) = (-5)^2 - 4 = 21 \neq 20$

2. $\boldsymbol{D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)}$

3. $\boldsymbol{y = 12}$ — $y = (2+2)^2 - 4$

4. **(1) wahr** — $p(-1) = 1 + 4 + 2 = 7$
(2) wahr — $S(2|-2)$
(3) falsch — $p(0) = 2$

5. $\boldsymbol{S(2|-2)}$

6. $\boldsymbol{S(3|-2)}$

7. $\boldsymbol{S(2|-4)}$

8. $\boldsymbol{S(0|-4)}$ — Normalparabel, 4 nach unten; Punkte $(\pm1|-3)$, $(\pm2|0)$, $(\pm3|5)$

9. $\boldsymbol{S(-1|6)}$

10. $\boldsymbol{p(x) = (x-3)^2 - 2}$ — $x^2 - 6x + 9 - 9 + 7$

11. $\boldsymbol{y = -(x+3)^2}$ — nach oben: $y = (x+3)^2$

12. $\boldsymbol{y = (x-2)^2 - 4}$ — $S(-2|-4)$ gespiegelt: $S(2|-4)$

13. **z. B.** $\boldsymbol{q(x) = x^2 + 1}$ — Scheitel $(0|e)$ mit $e > 0$
$\boldsymbol{q' = -x^2 - 1}$

14. $\boldsymbol{h(t) = -3t^2 + 2400}$
nach unten geöffnet, Start bei 2400 m — $h(0) = 2400$ m

15. **genau 1 gemeinsamer Punkt** — S von p und q: $(2|-2)$; p nach oben, q nach unten geöffnet

16. $\boldsymbol{S_1(5|21)}$; $\boldsymbol{S_2(-1|-3)}$ — $x^2 - 4 = 4x + 1$; $x^2 - 4x - 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$

17. $\boldsymbol{S_1(2|7)}$; $\boldsymbol{S_2(-1|-2)}$ — $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1$; $x^2 - x - 2 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = -1$

18. **a) ja** — $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

b) z. B. $\boldsymbol{f(x) = 1}$ — jede Gerade $y = c$ mit $c > 0$

19. $\boldsymbol{N_1(x_1|0)}$ **mit** $\boldsymbol{x_1 = 3 - \sqrt{2} \approx 1{,}59}$; $\boldsymbol{N_2(x_2|0)}$ **mit** $\boldsymbol{x_2 = 3 + \sqrt{2} \approx 4{,}41}$
$x^2 - 6x + 7 = 0$; $x = 3 \pm \sqrt{2}$

20. $\boldsymbol{x_1 = 3}$; $\boldsymbol{x_2 = -5}$ — $-x^2 - 2x + 5 = -10$; $x^2 + 2x - 15 = 0$; $x = -1 \pm 4$

21. $\boldsymbol{x_1 = -1}$; $\boldsymbol{x_2 = -3}$ — $x^2 + 4x + 3 = 0$; $x = -2 \pm 1$

22. **(1) wahr** — einzige Lösung $x = -7$
(2) falsch — $(x+8)^2 = 16$; $x = -4$ oder $x = -12$
z. B. $\boldsymbol{x^2 + 1 = 0}$

23. $\boldsymbol{y = x^2 + 6x + 7}$ — $(x+3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2$
$\boldsymbol{x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1{,}59}$; $\boldsymbol{x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4{,}41}$
$(x+3)^2 = 2$